Appello Febbraio 2024 - Fondamenti di Matematica
2° Canale

Nome **Cognome** **Matricola**

Regole dell'esame

1. **Superamento Esame: Soglie**: per superare l'esame la parte di Teoria deve essere superata almeno con 16/31 e la parte di Esercizi almeno con 17/31.Tuttavia il voto totale deve essere di almeno 18/30.
2. **Superamento Esame: Voto Finale**: Il voto finale viene calcolato facendo pesare il voto di Teoria al 40% e il voto sugli Esercizi al 60%. L'esame si supera con un voto totale di almeno 18/31.
3. **Tempo concesso**: 3 ore.
4. **Consegna**: Ogni esercizio va risolto solo sulla pagina del suo enunciato usando il fronte e il retro del foglio.
5. **Ritirarsi**: Se si ritiene di non aver superato le soglie ci si può ritirare dall'esame. In tal caso il compito non viene corretto. Per ritirarsi consegnare i fogli dell'esame compilati e scrivere molto in grande **RITIRATO**. Dovrà essere passata almeno un'ora dall'inizio dell'esame prima di uscire dall'aula. Al fine di permettere una correzione più veloce si consiglia agli studenti che ritengono di non avere superato le soglie di ritirarsi in modo da evitare al docente di correggere esercizi che non porteranno comunque al superamento dell'esame.
6. **Valutazione**: Nella valutazione si terrà conto anche dei seguenti aspetti:
   - logica seguita nelle soluzioni e nei passaggi,
   - ordine e precisione delle soluzioni presentate,
   - comprensibilità del testo sia dal punto di vista della scrittura che del contenuto
7. **In aula**:
   - Non sono ammesse calcolatrici e alcun tipo di materiale, dispense o quaderni. Usare una penna blu/nera.
   - Smartphone e smartwatch devono essere spenti e messi sul banco. Per guardare l'ora usare solo orologi non smart.
   - Non si può parlare se non con il docente o chi vigila l'aula alzando la mano per non disturbare gli altri.
   - **Non si può andare in bagno**.
   - Ogni comportamento che devia da quanto stabilito comporta l'esclusione immediata dall'appello.
   - Porre il proprio documento di identità sul banco in modo da permettere un veloce controllo della presenza.

Dettaglio Voti

Teoria

		Voto	Max
D1	a		3
	b		7
D2	a		3
	b		7
D3	a		3
	b		8
	Tot.		

Esercizi

	Voto	Max
E1		4
E2		4
E3		7
E4		8
E5		8
Tot.		

Teoria

Domanda 1 (10 pt)

a. Dare la definizione di successione convergente, ovvero che $\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell \in \mathbb{R}$. (3 pt)

b. Usando la definizione di successione convergente dimostrare che $\lim_{n\to+\infty} \ln(1+\frac{1}{n}) = 0$. (7 pt)

Soluzione (a)

$\forall \varepsilon > 0 \; \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 \quad |a_n - \ell| < \varepsilon$

Soluzione (b)

$1 + \frac{1}{n} > 1 \Rightarrow \left|\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right| = \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$

Preso $\varepsilon > 0$

$\left|\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right| < \varepsilon \iff \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) < \varepsilon \iff$

$1 + \frac{1}{n} < e^{\varepsilon} \iff n > \frac{1}{e^{\varepsilon}-1}$

Preso $n_0 = \lceil (e^{\varepsilon}-1)^{-1} \rceil$ ho verificato che

$\forall \varepsilon > 0 \; \exists n_0 \in \mathbb{N}$ t.c. $\forall n \geq n_0 \quad \left|\ln\left(1+\frac{1}{n}\right) - 0\right| < \varepsilon$ □

Domanda 2 (10 pt)

a. Enunciare il Criterio del Rapporto per lo studio dei limiti di successioni a termini positivi. (3 pt)

b. Usando il Criterio del Rapporto studiare il $\lim_{n\to+\infty} \frac{(2n+1)!}{n^n n!}$ (7 pt)

Soluzione (a)

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} a_n = \begin{cases} +\infty \text{ se } l \in (1, +\infty] \\ 0^+ \text{ se } l \in [0, 1) \end{cases}$$

Soluzione (b)

$$a_n = \frac{(2n+1)!}{n^n \cdot n!} \Rightarrow a_{n+1} = \frac{(2n+3)!}{(n+1)^{n+1} \cdot (n+1)!} =$$

$$= \frac{(2n+1)!\,(2n+1)(2n+2)}{(n+1)^n \cdot (n+1)^2 \cdot n!}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2n+1)!\,(2n+1)(2n+2)\cdot n^n \cdot n!}{(2n+1)!\,(n+1)^n (n+1)^2 \cdot n!}$$

$$= \frac{(2n+1)(2n+2)}{(n+1)^2} \cdot \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}$$

$$\Rightarrow \lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{4n^2+6n+2}{n^2+1+2n} \cdot \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} = 4 \cdot e^{-1}$$

$$4 \cdot e^{-1} > 1 \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$$

C.R.

Domanda 3 (11 pt)

a. Enunciare il Teorema degli Zeri. (3 pt)

b. Sia $f : [a, b] \longrightarrow [a, b]$ una funzione continua e tale che

(a) $f(a) \geq a \wedge f(b) < b$, oppure

(b) $f(a) < a \wedge f(b) \geq b$.

Usando il Teorema degli Zeri, dimostrare che f ammette un *punto fisso* in $[a, b]$, ovvero esiste un $x_0 \in [a, b]$ tale che $f(x_0) = x_0$. (8 pt)

Soluzione (a)

Sia $f:[a,b] \to \mathbb{R}$ una funzione continua tale che $f(a) \cdot f(b) < 0$. Allora esiste $x_0 \in [a,b]$ tale che $f(x_0) = 0$

Soluzione (b)

Sia $g(x) = f(x) - x$. Poiché f continua in $[a,b] \Rightarrow$ $g(x)$ continua in $[a,b]$.

& $g(a) = 0 \vee g(b) = 0 \Rightarrow f(a) = a \vee f(b) = b$

e basta porre $x_0 = a \vee x_0 = b$.

Per le ipotesi su f sia che $g(a) = f(a) - a \geq 0$ $\wedge$ $g(b) < 0$ oppure $g(a) < 0$ e $g(b) \geq 0$. Per cui sempre vale che $g(a) \cdot g(b) < 0$.

Per il TdZ su $g(x)$ $\exists x_0 \in (a,b)$ t.c. $g(x_0) = 0$ ovvero $f(x_0) = x_0$.

Esercizi

Esercizio 1 (4 pt)

Sia a_n una successione convergente a $e \in \mathbb{R}$ e sia $A = \{a_n \ : \ n \in \mathbb{N}\}$. Dire quale delle seguenti è vera, giustificando la riposta

1. $\inf A = e$.
2. $\max A = e$.
3. A limitato.
4. la successione $\{\ln a_n\}_{n \in n}$ diverge.

Soluzione

Una successione convergente è limitata.
Ovvero $\exists\, m, M \in \mathbb{R} : m < a_n < M \ \forall n \in \mathbb{N}$.
Dunque A è limitato essendo l'insieme dei valori di $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$

Esercizio 2 (4 pt) Sia $f(x) = (x+4)^3$. Dire quali delle seguenti è vera giustificando la risposta

1. f concava in $(-\infty, -4]$
2. 4 è un punto di flesso
3. f è concava su $\mathbb{R}$
4. f è convessa su $\mathbb{R}$

Soluzione

$f''(x) = 6(x+4)$. $f''(x) \geq 0 \iff x \geq -4 \implies$

f convessa in $[-4, +\infty)$ e concava in $(-\infty, -4]$.

Esercizio 3 (7 pt) Calcolare l'integrale indefinito $\displaystyle\int \frac{(x-\sqrt{x})^2 e^{x^2}(x+\sqrt{x})^2(2x-1)}{e^x}dx$.

Soluzione

$$I=\int (x^2-x)^2 e^{x^2-x}(2x-1)\,dx \quad \text{Sia } t=x^2-x$$

$$dt=(2x-1)\,dx \quad \text{Dunque}$$

$$I=\int t^2 e^t\,dt = (t^2-2t+2)e^t + C$$

$$=\left((x^2-x)^2-2(x^2-x)+2\right)e^{x^2-x}+C$$

Esercizio 4 (8 pt)

Sia $f(x) = xe^{\frac{1}{\ln x}}$

1. Studiare i punti di discontinuità di f.
2. Studiare gli estremi relativi di f e classificarli.

Soluzione

f esiste $\Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ \ln x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow x \neq 1 \Rightarrow \text{dom } f = (0,+\infty) \setminus \{1\}$

$ef > 0$ in dom f

① 1 è un pto di discontinuità

$\lim_{x \to 1} x e^{\frac{1}{\ln x}} = +\infty$, mentre $\lim_{x \to 1^-} x e^{\frac{1}{\ln x}} = 0$

② $\lim_{x \to 0^+} x \cdot e^{\frac{1}{\ln x}} = 0$

$f'(x) = e^{\frac{1}{\ln x}} \cdot \frac{\ln^2 x - 1}{\ln^2 x}$

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \ln^2 x = 1 \Leftrightarrow \ln x = \pm 1 \Leftrightarrow x = e, e^{-1}$

$f(e^{-1}) = e^{-1} e^{\frac{1}{-1}} = e^{-2}$

$f(e) = e^2$

dunque $(e, e^2]$ è un pto di min locale in quanto $\lim_{x \to 0^+} f(x) = 0$, mentre (e^{-1}, e^{-2}) è un max locale in quanto $\lim_{x \to 1^*} f(x) = -\infty$

Esercizio 5 (8 pt)

Usando il polinomio di MacLaurin trovare un'approssimazione di e con un errore minore di $\frac{1}{100}$.

Soluzione

Usiamo il polinomio di Maclaurin con resto di lagrange per $f(x)=e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} + R_n(x)$. dove $R_n(x) = \frac{f^{n+1}(c)\, x^{n+1}}{(n+1)!}$ per un $c \in \mathbb{R}$.

Cerchiamo un'approssimazione di e, dunque prendiamo $x = 1$. Calcoliamo il valore di n tenendo presente la approssimazione cercata. Per il teorema del resto di lagrange con intervallo $(0,1) \subseteq \mathbb{R}$ (dove e^x è derivabile $n+1$ volte)

$$0 < R_n(1) < \frac{e^{(c)} \cdot 1^{n+1}}{(n+1)!}$$

ovvero $0 < R_n(1) < \frac{e^c}{(n+1)!} = \frac{e}{(n+1)!} < \frac{3}{(n+1)!}$

basta dunque trovare n tale che $\frac{3}{(n+1)!} < \frac{1}{100}$

per $n=4$ $\frac{3}{1\times2\times3\times4\times5} = \frac{3}{120} > \frac{1}{100}$

per $n=5$ $\frac{3}{6!} = \frac{3}{720} = \frac{1}{240} < \frac{1}{100}$.

per $n=5$ lo sviluppo di MacLaurin di e^1 è

$$1 + 1 + \underbrace{\frac{1}{2}}_{2} + \underbrace{\frac{1}{6}}_{2\cdot3} + \underbrace{\frac{1}{24}}_{2^3\cdot3} + \underbrace{\frac{1}{120}}_{2^3\cdot3\cdot5} = \frac{240+60+20+5+1}{120} = \frac{326}{120}$$